

Name: _____

Punkte: _____ / 46 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Die **Radwerk GmbH** stellt Fahrräder verschiedener Modellreihen her. In allen Aufgaben bezeichnet ME die Mengeneinheit und GE die Geldeinheit.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Das Stadtrad „Urban“ wird auf einem Markt mit vielen Anbietern verkauft (Angebotspolypol). Die Kapazitätsgrenze der Produktion liegt bei 20 ME. Das Diagramm zeigt die Erlösfunktion E , die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G .

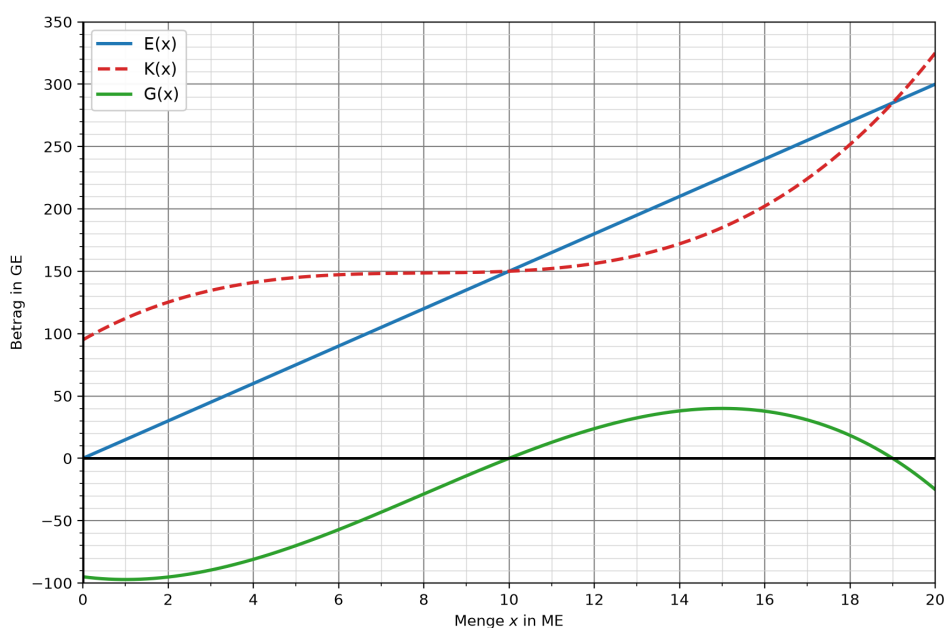


Figure 1: Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

- Bestimmen Sie den Marktpreis (in GE pro ME) und die Fixkosten. / 3 P
- Bestimmen Sie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. / 2 P
- Erläutern Sie allgemein, warum im Angebotspolypol die erlösmaximale Menge mit der Kapazitätsgrenze übereinstimmt. / 2 P

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Das patentierte E-Bike „Volt“ wird von der Radwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Das Diagramm zeigt die Preis-Absatz-Funktion p , die Erlösfunktion E , die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G .

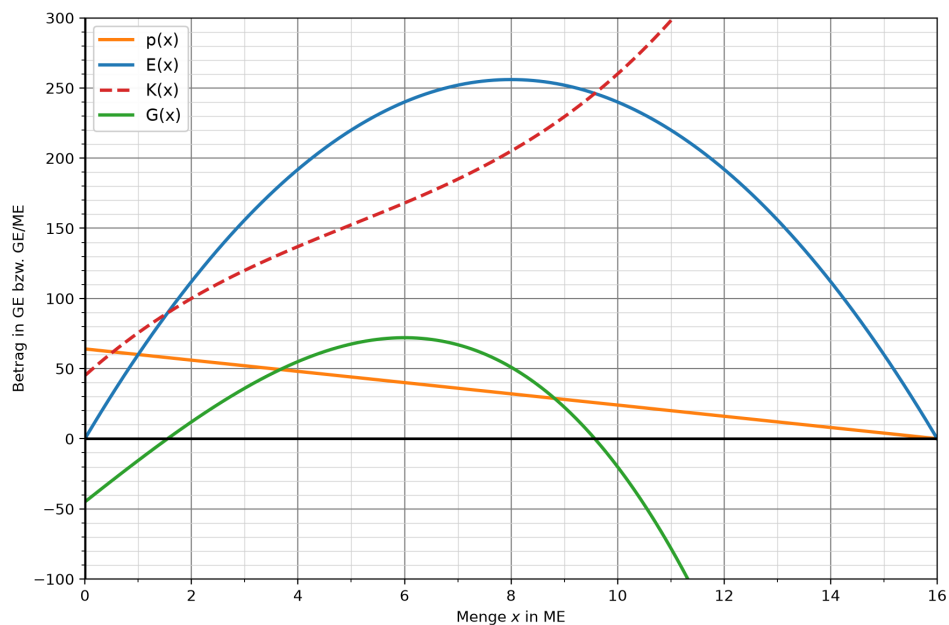


Figure 2: Preis-Absatz-, Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

a) Lesen Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge ab.

/ 2 P

b) Bestimmen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös.

/ 2 P

c) Geben Sie die Koordinaten des Cournotschen Punkts an und interpretieren Sie seine Koordinaten im Sachzusammenhang.

/ 3 P

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Für das Lastenrad „Cargo“ ist das folgende Diagramm der Grenzkostenfunktion K' , der Stückkostenfunktion k und der variablen Stückkostenfunktion k_v gegeben. Die Kostenfunktion K ist ertragsgesetzlich.

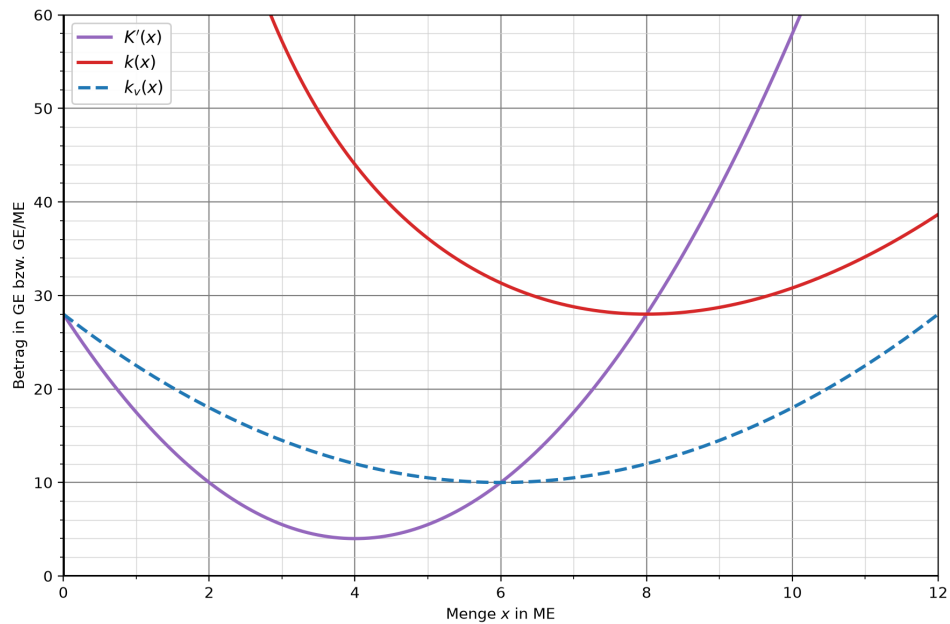


Figure 3: Grenzkosten-, Stückkosten- und variablen Stückkostenfunktion

- Bestimmen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2 P
- Bestimmen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 2 P
- Begründen Sie allgemein, warum die Stückkostenfunktion und die variable Stückkostenfunktion keinen gemeinsamen Schnittpunkt haben. / 2 P

Teil B (mit Hilfsmitteln)

Aufgabe 4 (3 Punkte)

Die Radwerk GmbH plant eine weitere Modellreihe.

- a) Das Kinderrad „Mini“ wird zu einem Marktpreis von 36 GE pro ME verkauft (Angebotspolypol). Die Gewinnfunktion lautet

$$G(x) = -0,2x^3 + 3x^2 + 6x - 80.$$

Berechnen Sie die Erlösfunktion E und die Kostenfunktion K .

/ 3 P

Aufgabe 5 (6 Punkte)

Für das neue Trekkingrad „Trek“ schlägt das Controlling folgende Kostenfunktion vor:

$$K(x) = 0,2x^3 - 2,4x^2 + 12x + 90$$

- a) Weisen Sie rechnerisch nach, dass K einen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf besitzt. / 6 P

Aufgabe 6 (9 Punkte)

Das Rennrad „Aero“ mit patentiertem Carbonrahmen wird von der Radwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Preis-Absatz-Funktion und die Gewinnfunktion lauten

$$p(x) = -3x + 60, \quad G(x) = -0,25x^3 + 0,75x^2 + 36x - 65$$

a) Berechnen Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge.

/ 2 P

b) Berechnen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös.

/ 3 P

c) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge und den gewinnmaximalen Preis.

/ 4 P

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Für das Tourenrad „Voyage“ ist die ertragsgesetzliche Kostenfunktion

$$K(x) = 0,2x^3 - 3,6x^2 + 24x + 180$$

gegeben.

- a) Berechnen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze.

/ 4 P

- b) Der Tiefpunkt der Stückkostenfunktion lautet $T(12,08 \mid 24,60)$. Als Verkaufspreis schlägt das Marketing 20 GE vor. Erläutern Sie, ob damit für das Tourenrad „Voyage“ langfristig die variablen und fixen Kosten gedeckt sind.

/ 4 P

Lösungen

Teil A

Aufgabe 1

- a) Marktpreis: Steigung von E , z. B. $E(10) = 150$, also $p = \frac{150}{10} = 15$ GE pro ME. Fixkosten (y -Achsenabschnitt von K): $K_f = 95$ GE.
- b) Gewinnschwelle (erste positive Nullstelle von G): $x_{GS} = 10$ ME. Gewinngrenze (zweite positive Nullstelle von G): $x_{GG} = 19$ ME.
- c) Im Polypol ist der Preis konstant, also $E(x) = p \cdot x$ mit $p > 0$: eine Gerade mit positiver Steigung. E ist damit streng monoton wachsend und hat kein inneres Maximum. Der größte Erlös wird deshalb bei der größten herstellbaren Menge erreicht, also an der Kapazitätsgrenze.

Aufgabe 2

- a) Höchstpreis (y -Abschnitt von p): $p_H = 64$ GE pro ME. Sättigungsmenge (Nullstelle von p): $s_m = 16$ ME.
- b) Hochpunkt von E : erlösmaximale Menge $x_{Emax} = 8$ ME, maximaler Erlös $E_{max} = 256$ GE.
- c) Der Cournotsche Punkt liegt auf p bei der gewinnmaximalen Menge (Hochpunkt von G bei $x = 6$): $C(6 \mid 40)$.

Interpretation: Bei einer Absatzmenge von 6 ME ist der Gewinn maximal (ca. 72 GE). Dazu verkauft die Radwerk GmbH das E-Bike zum gewinnmaximalen Preis von 40 GE pro ME.

Aufgabe 3

- a) Betriebsminimum: Tiefpunkt von k_v (bzw. Schnittstelle von K' und k_v): $x_{BM} = 6$ ME. Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(6) = 10$ GE pro ME.
- b) Betriebsoptimum: Tiefpunkt von k (bzw. Schnittstelle von K' und k): $x_{BO} = 8$ ME. Langfristige Preisuntergrenze: $k(8) = 28$ GE pro ME.
- c) Es gilt $k(x) = \frac{K(x)}{x} = k_v(x) + \frac{K_f}{x}$ mit den Fixkosten $K_f > 0$. Für $x > 0$ ist $\frac{K_f}{x} > 0$, also $k(x) > k_v(x)$ für alle $x > 0$. Die Graphen haben daher keinen gemeinsamen Punkt. (Mit wachsendem x nähern sie sich einander an, weil $\frac{K_f}{x} \rightarrow 0$.)

Teil B

Aufgabe 4

- a) $E(x) = p \cdot x = 36x$.

$$\begin{aligned} K(x) &= E(x) - G(x) \\ &= 36x - (-0,2x^3 + 3x^2 + 6x - 80) \\ &= 0,2x^3 - 3x^2 + 30x + 80 \end{aligned}$$

Aufgabe 5

- a) Funktionsart: K ist ganzrational dritten Grades. Fixkosten: $K(0) = 90 > 0$.

Monotonie: $K'(x) = 0,6x^2 - 4,8x + 12$.

$$\begin{aligned} 0,6x^2 - 4,8x + 12 &= 0 & | : 0,6 \\ x^2 - 8x + 20 &= 0 & | \text{pq-Formel} \\ x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{16 - 20} = 4 \pm \sqrt{-4} \end{aligned}$$

Der Term unter der Wurzel ist negativ, also gibt es keine Extremstellen. Wegen des positiven Leitkoeffizienten $0,2 > 0$ ist K monoton wachsend.

Wendestelle: $K''(x) = 1,2x - 4,8 = 0 \Rightarrow x_w = 4$, und $K'''(4) = 1,2 > 0$ (minimale Steigung). Die Wendestelle ist positiv.

Alle Kriterien sind erfüllt, also hat K einen ertragsgesetzlichen Verlauf.

Aufgabe 6

a) Höchstpreis: $p(0) = 60$ GE pro ME.

Sättigungsmenge: $-3x + 60 = 0 \Rightarrow x = 20$ ME.

b) $E(x) = p(x) \cdot x = -3x^2 + 60x$, $E'(x) = -6x + 60$, $E''(x) = -6$.

$-6x + 60 = 0 \Rightarrow x = 10$, $E''(10) = -6 < 0$ (Maximum). Die erlösmaximale Menge beträgt 10 ME.

$E_{max} = E(10) = -300 + 600 = 300$ GE.

c) $G'(x) = -0,75x^2 + 1,5x + 36$, $G''(x) = -1,5x + 1,5$.

$$\begin{aligned} -0,75x^2 + 1,5x + 36 &= 0 & | : (-0,75) \\ x^2 - 2x - 48 &= 0 & | \text{ pq-Formel} \\ x_{1,2} &= 1 \pm \sqrt{1 + 48} = 1 \pm 7 \\ x_1 &= 8, \quad x_2 = -6 \end{aligned}$$

$G''(8) = -10,5 < 0$ (Maximum). Die gewinnmaximale Menge beträgt 8 ME.

Gewinnmaximaler Preis: $p(8) = -3 \cdot 8 + 60 = 36$ GE pro ME.

Aufgabe 7

a) Gesucht ist die Schnittstelle von K' und k_v .

$K'(x) = 0,6x^2 - 7,2x + 24$ und $k_v(x) = \frac{K(x)-180}{x} = 0,2x^2 - 3,6x + 24$.

$$\begin{aligned} K'(x) &= k_v(x) \\ 0,6x^2 - 7,2x + 24 &= 0,2x^2 - 3,6x + 24 & | -0,2x^2 + 3,6x - 24 \\ 0,4x^2 - 3,6x &= 0 \\ x(0,4x - 3,6) &= 0 \\ x = 0 &\text{ oder } x = 9 \end{aligned}$$

$x = 0$ liegt nicht im ökonomischen Definitionsbereich. Das Betriebsminimum beträgt 9 ME.

Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(9) = 0,2 \cdot 81 - 3,6 \cdot 9 + 24 = 7,8$ GE pro ME.

b) Die langfristige Preisuntergrenze ist der y -Wert des Tiefpunkts der Stückkostenfunktion: $LPU = 24,60$ GE pro ME. Der vorgeschlagene Preis von 20 GE pro ME liegt darunter, also sind die Stückkosten (variable und fixe Kosten) langfristig **nicht** gedeckt. Es entsteht bei jeder Menge ein Verlust, denn $k(x) \geq 24,60 > 20$.

Der Preis liegt aber über der kurzfristigen Preisuntergrenze ($7,8 < 20$). Kurzfristig sind die variablen Kosten gedeckt und es bleibt ein Beitrag zur Deckung der Fixkosten, langfristig ist der Preis zu niedrig.